# Data Lab 연습 04

Data Lab · bitwise 연산 제한

### 문제 4

- 없이 x의 부호를 바꾼 값(negate)을 반환하는 식을 쓰고, x = 5일 때 32-bit hex로 결과를 확인하라.

힌트 보기

2의 보수 표기에서 부호 바꾸기: 모든 bit를 뒤집고(~) 1을 더하면 −x.

정답 보기

### 풀이

① two's complement에서 $-x = \sim x + 1$ (2 ops)

② ~5 = 0xFFFFFFFA → +1 → 0xFFFFFFFB

최종 답 **~x + 1 · x = 5 → 0xFFFFFFFB = -5**